ชุดเอกสารออกแบบระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ

ชุดเอกสาร 10 เล่ม บวกเอกสารประกอบ 1 เล่ม (กรณีสมมติเพื่อแสดงงานนักวิเคราะห์ระบบ ไม่ใช่ระบบของหน่วยงานใด) ตารางนี้บอกว่าแต่ละเล่มใช้ทำอะไร มีอะไร ใครได้ประโยชน์ ตัวเลขดึงจากต้นทางตอนสร้าง

เล่ม	เอกสารและวัตถุประสงค์	เนื้อหา	ใครได้ประโยชน์และได้อะไร
01	**แผนการดำเนินงานและระยะเวลา** วางลำดับงานพัฒนาและติดตามความคืบหน้า	• การ์ดงาน 13 ใบ (หน้าจอ 10 + สนับสนุน 3) • Journey 4 รอบ จัดเข้า Sprint • ผล gate ความพร้อม backlog สถานะการ์ดและความคืบหน้า	• PM: วางแผนและรายงานสถานะโครงการ • Dev: รู้ว่าทำอะไรก่อนหลัง ขอบเขตแต่ละใบชัด • SA: ตามว่าข้อกำหนดข้อไหนอยู่การ์ดไหน
02	**ข้อกำหนดความต้องการ** ตกลงร่วมกันว่าระบบต้องทำอะไร เป็นต้นทางของเอกสารอื่นทั้งหมด	• ความต้องการเชิงหน้าที่ (FR) 14 ข้อ กฎธุรกิจ 12 ข้อ NFR 6 ข้อ • ผู้เกี่ยวข้อง ขอบเขต สมมติฐาน	• ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของธุรกิจ: ยืนยันขอบเขตก่อนลงมือ • ทีมออกแบบและ dev: อ้างอิงเดียวกัน • QA: ใช้ตั้งต้นการทดสอบ
03	**การออกแบบ User Flow** แสดงขั้นตอนการใช้งานตามกระบวนการธุรกิจ	• Journey 4 รอบ ผังกระบวนการ สถานะเอกสาร • Use Case 10 รายการ sequence diagram	• ผู้ใช้งานธุรกิจ: ตรวจว่าขั้นตอนตรงกับการทำงานจริง • UX และ dev: เข้าใจลำดับการทำงานและสถานะ
04	**โครงสร้างข้อมูลของส่วนติดต่อผู้ใช้ (IA)** กำหนดว่าผู้ใช้กลุ่มไหนเห็นอะไร และไปหน้าไหนต่อได้	• กลุ่มผู้ใช้ ผังการนำทาง ทะเบียนหน้าจอ • เมทริกซ์สิทธิ์ เมทริกซ์ข้อมูลรายหน้าจอ glossary กรณีขอบเขต	• UX/UI designer: วางโครงหน้าจอ • Dev front-end: ทำเมนูและสิทธิ์ถูกต้อง • ผู้ดูแลสิทธิ์: ตรวจว่าบทบาทเห็นเฉพาะที่ควรเห็น
05	**การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ** ตัดสินว่าระบบประกอบด้วยอะไร ทำงานร่วมกันอย่างไร และปลอดภัยอย่างไร	• บริบท หน่วยประกอบ 6 ส่วน องค์ประกอบ 8 โมดูล • runtime view ของทุก operation (ลำดับการทำงานและข้อผิดพลาด) โครงสร้างโค้ด การติดตั้ง ขอบเขตความเชื่อถือ มาตรการ OWASP • ADR 6 เรื่อง (เหตุผลของการเลือก)	• Architect/dev lead: ตัดสินใจและทบทวนทางเลือก • ทีม infra และ security: เตรียมสภาพแวดล้อมและตรวจความปลอดภัย
06	**การออกแบบฐานข้อมูล** กำหนดโครงสร้างข้อมูลที่ระบบเก็บ ให้สร้างและตรวจได้จริง	• ER diagram 17 ตาราง (T-SQL) พร้อมพจนานุกรมข้อมูล • การตัดสินใจออกแบบ ดัชนี การออกเลขเอกสาร • ข้อมูลตั้งต้นและข้อมูลตัวอย่างหนึ่งชุดที่เดินครบทุกเส้นทาง (CSV) • ผลรัน schema และผลโหลดข้อมูลบน SQL Server จริง	• DBA: ตรวจและเตรียมฐานข้อมูล • Dev back-end: เขียนโค้ดตาม schema และความหมายของฟิลด์ • QA และ UX: ใช้ข้อมูลตัวอย่างชุดเดียวกัน

07	**การออกแบบ UX/UI** กำหนดหน้าตาและพฤติกรรมของแต่ละหน้าจอ	• Design System (กติกากลาง) • wireframe 10 หน้าจอ พร้อมเลขกำกับ • สเปกหน้าจอ 10 หน้า: ฟิลด์ ปุ่ม กติกา • พฤติกรรมแต่ละหน้า: เหตุการณ์ → API ที่เรียก → ฟิลด์ที่ส่งและอ่าน → สถานะโหลด ว่าง ผิดพลาด	• UI designer: ต่อยอดเป็นงานออกแบบจริง • Dev front-end: สร้างหน้าจอตามสเปก • ผู้ใช้งานธุรกิจ: ดูหน้าตาเบื้องต้นก่อนพัฒนา
08	**ข้อกำหนด API** เป็นสัญญาระหว่างหน้าจอกับระบบหลังบ้าน	• OpenAPI 21 operation แต่ละตัวระบุสิทธิ์ FR ที่มาของทุกฟิลด์ (ตาราง.คอลัมน์) response ทุกรหัส และตัวอย่าง request/response จากข้อมูลตัวอย่าง • รหัสข้อผิดพลาด 19 รหัส กฎต่อ operation	• Dev front-end และ back-end: พัฒนาขนานกันโดยยึดสัญญาเดียว • ทีมเชื่อมระบบ: รู้จุดเชื่อมต่อ • QA: ทดสอบ API ตามสัญญา
09	**เกณฑ์ตรวจรับ** นิยามว่า "ทำเสร็จและถูกต้อง" คืออะไร เพื่อส่งต่อให้ QA	• เกณฑ์ตรวจรับ 56 ข้อ ผูกกับ FR • วิเคราะห์ค่าขอบกับเกณฑ์วงเงิน กรณีปกติ ผิดพลาด และพร้อมกัน	• QA: ออกแบบ test case และข้อมูลทดสอบต่อได้ทันที • Dev: รู้เกณฑ์เสร็จก่อนเริ่ม • ผู้ตรวจรับ: มีเกณฑ์ชัดในการรับงาน
10	**เมทริกซ์การสืบกลับ** ตรวจว่าทุกข้อกำหนดมีเอกสารและงานรองรับครบและตามความคืบหน้าได้	• FR → Use Case → หน้าจอ → API → เกณฑ์ตรวจรับ → การ์ดงาน → สถานะ • ตรวจย้อนได้ทั้งสองทิศทาง สร้างอัตโนมัติ	• PM และ SA: เห็นว่าอะไรยังไม่มีงานรองรับ • ผู้ตรวจรับ/ผู้ตรวจสอบ: ไล่จากข้อกำหนดถึงผลงานได้ • ทีมที่แก้ข้อกำหนด: เห็นผลกระทบก่อนแก้
00	**การทำงานกับ AI (เอกสารประกอบ)** อธิบายว่าชุดเอกสารนี้ถูกทำอย่างไรและใช้ AI ทำอะไร ไม่ใช่เอกสารส่งมอบของระบบ	• ขั้นตอน 14 ขั้น บทบาทของคนและ AI • สิ่งที่ตรวจแล้วและยังไม่ได้ตรวจ ปัญหาที่พบระหว่างทาง	• ผู้ประเมินงานและผู้สัมภาษณ์: เห็นวิธีทำงานกับ AI และหลักฐานที่ตรวจสอบได้